

SAE 13 : Rapport de Mesures sur Supports Cuivre

Groupe : Yanis Durel / Lucas Fortmann / Yasin Cakici/ Emna Yousfi / Felix Allanic-Jouvencel
Date : Janvier 2026

1. Introduction

Dans le cadre de la SAE 13, nous avons étudié les caractéristiques physiques des supports de transmission en cuivre. L'objectif de ce projet était de déterminer la longueur et d'identifier d'éventuels défauts sur deux types de câbles (Coaxial et Ethernet) en utilisant deux méthodes complémentaires:

- 1. L'analyseur de spectre en mode **DTF** (Distance To Fault).
- 2. La méthode impulsionnelle avec un **GBF et un oscilloscope**.

2. Caractérisation du Câble Coaxial (RG58)

Pour cette manipulation, nous avons utilisé un câble coaxial de type **RG58**. D'après les données fournies pour le projet, la NVP (Nominal Velocity of Propagation) de ce câble est de **66 %** (0,66c).

2.1. Mesure par Analyseur DTF

Nous avons paramétré l'analyseur avec une "Cable Vel" de 0.66. Le relevé ci-dessous montre le pic de réflexion correspondant à l'extrémité du câble (circuit ouvert).



Figure 1 : Mesure DTF

sur le câble coaxial (Zoom sur le pic).

Observations :

- L'appareil détecte un pic net (Marker 1) à une distance de **3,02 m**.
- L'amplitude est de **-7,88 dB**.
- Ce pic correspond à la réflexion totale du signal en bout de câble.

2.2. Mesure par Méthode Impulsionnelle (GBF + Oscilloscope)

Nous avons ensuite utilisé un GBF et un oscilloscope pour relever le temps de parcours d'une impulsion dans le câble.

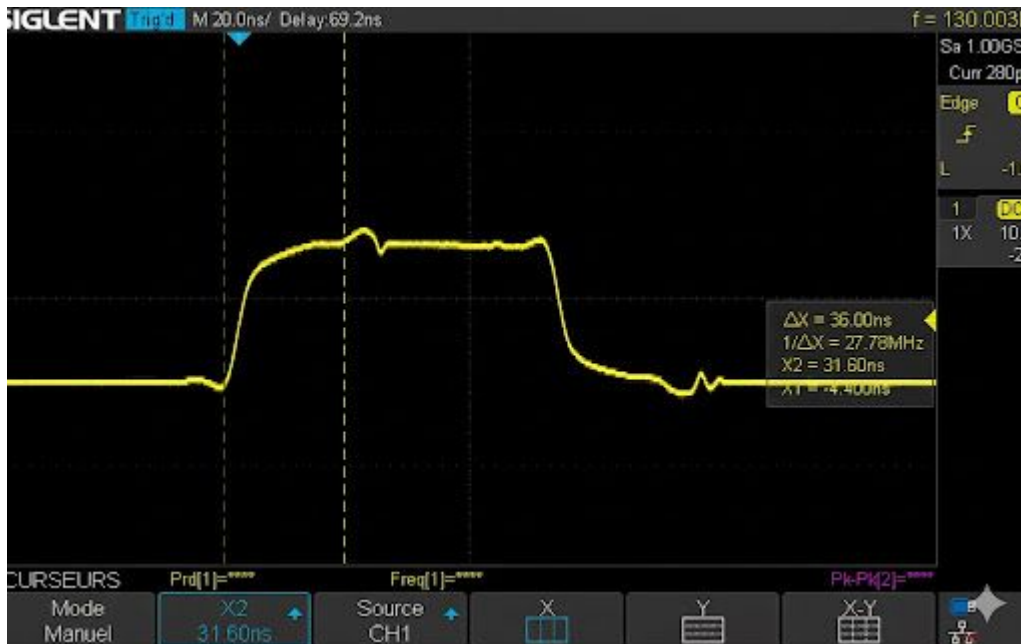


Figure 2 : Relevé du

temps de parcours de l'impulsion à l'oscilloscope.

Calculs :

- Temps mesuré entre l'émission et le retour (Δt) : **36,00 ns** (lecture curseurs ΔX).
- Vitesse de propagation (v) :

$$v = NVP \times c = 0,66 \times 3,00 \cdot 10^8 = 1,98 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

- Longueur du câble (L) :

$$L = \frac{v \times \Delta t}{2}$$

$$L = \frac{1,98 \cdot 10^8 \times 36 \cdot 10^{-9}}{2} = \frac{7,128}{2} \approx 3,56 \text{ m}$$

Comparaison : Nous trouvons **3,02 m** au DTF contre environ **3,56 m** à l'oscilloscope. L'écart d'environ 50 cm s'explique probablement par la difficulté à placer les curseurs exactement au début de la montée du signal (temps de montée) et par la longueur des câbles BNC de raccordement qui s'ajoutent à la mesure sur l'oscilloscope, alors que le DTF est calibré au port de sortie.

3. Caractérisation du Câble Ethernet

Pour le câble Ethernet, nous devons d'abord valider sa NVP à l'aide d'un câble étalon, selon la méthode vue en TD. Nous avons retenu une NVP de **0,61** pour ce type de câble à paires torsadées.

3.1. Mesure de longueur par DTF

Nous avons appliqué cette NVP de 0.61 pour mesurer le câble inconnu qui nous a été attribué.



Figure 3 : Mesure DTF

sur le câble Ethernet.

Résultats :

- **Distance mesurée** : Le marqueur M1 indique une longueur de **11,00 m**.
- **Atténuation** : Le niveau du pic est à **-33,61 dB**.
- On remarque que le signal s'atténue beaucoup plus vite que sur le coaxial et que la trace est plus bruitée, ce qui peut être caractéristique par l'impédance des paires torsadées non blindées.

4. Conclusion

Ce projet SAE 13 nous a permis de comparer deux méthodes de certification de câbles:

Type de Câble	NVP	Longueur (DTF)	Longueur (Oscillo)
Coaxial RG58	0,66	3,02 m	~3,56 m
Ethernet	0,61	11,00 m	Non mesuré

Nous avons constaté que la mesure par **DTF est beaucoup plus directe et précise** que la méthode manuelle à l'oscilloscope, qui reste sujette aux erreurs de lecture des curseurs et de câblage. Ces manipulations nous ont permis de comprendre l'importance du paramètre NVP pour obtenir une mesure de distance fiable dans le cadre d'une certification professionnelle.